

# Topología: Práctica V

Bustos Jordi

Funciones continuas, métricas y topologías

25 de junio de 2026

## Funciones Continuas

**Ejercicio 1.** Sean  $(X, \tau)$ ,  $(Y, \sigma)$  dos espacios topológicos y sea  $f : X \rightarrow Y$  una función. Demostrar las siguientes proposiciones:

- (a) La función  $f$  es continua si y sólo si para toda red  $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$  en  $X$  que converge a algún  $x \in X$  se cumple que  $f(x_i) \xrightarrow{i \in I} f(x)$ .
- (b) La función  $f$  es continua de  $(X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$  si y sólo si es continua de  $(X, \tau) \rightarrow (f(X), \sigma_{f(X)})$ .
- (c) Si  $f$  es continua y suryectiva, y  $D$  es  $\tau$ -denso en  $X$  entonces  $f(D)$  es  $\sigma$ -denso en  $Y$ .
- (d) Si  $f$  es continua y  $D$  es  $\tau$ -denso en  $X$  entonces  $f(D)$  es  $\sigma_{f(X)}$ -denso en  $f(X)$ .
- (e) Si  $f$  es continua y  $A \subseteq X$  entonces  $f|_A : A \rightarrow Y$  es continua.

*Demostración.* Dados  $(X, \tau)$ ,  $(Y, \sigma)$  dos espacios topológicos y sea  $f : X \rightarrow Y$  una función.

- (a)  $(\Leftarrow)$  **Proposición 5.1.1** del apunte de Demetrio.  $(\Rightarrow)$  Dado  $x \in X$  y  $V \in \mathcal{O}^a(f(x))$  vale que  $f^{-1}(V) \in \tau$  por la continuidad de  $f$ , como  $f^{-1}(V) \in \mathcal{O}^a(x)$  vale que:

$$x \xrightarrow{E} f^{-1}(V) \implies f(x) \xrightarrow{E} V \implies f(x_i) \xrightarrow{i \in I} f(x)$$

- (b)  $(\Rightarrow)$  como  $\sigma_{f(X)} \subseteq \sigma$  entonces la  $\sigma$ -convergencia de redes implica la  $\sigma_{f(X)}$ -convergencia de redes. De lo que se deduce que  $f$  es continua por el punto anterior.  $(\Leftarrow)$  Si  $f$  es continua en  $(f(X), \sigma_{f(X)})$  entonces

$$\forall U \in \sigma_{f(X)} \quad U = V \cap f(X) \text{ con } V \in \sigma \implies f^{-1}(U) = f^{-1}(V) \in \tau$$

pero entonces  $f$  es continua de  $(X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$ .

- (c) Dado  $D$   $\tau$ -denso en  $X$  y  $f$  continua y suryectiva, dado  $y \in Y$  existe  $x \in X$  tal que  $f(x) = y$ . Como  $D$  es denso en  $X$  entonces existe una red  $\mathbf{d} = (d_i)_{i \in I}$  en  $D$  que converge a  $x$  y por la continuidad de  $f$  se deduce que  $f(d_i) \xrightarrow{i \in I} f(x) = y$ . Por lo tanto  $f(D)$  es  $\sigma$ -denso en  $Y$ .
- (d) Análogo al punto anterior restringiendo la función a  $f(X)$ .
- (e) Dado  $A \subseteq X$  y  $f$  continua, sea  $(x_i)_{i \in I}$  una red en  $A$ . Si  $x \in A$  tal que  $x_i \xrightarrow{i \in I} x$  entonces  $f(x_i) \xrightarrow{i \in I} f(x)$  por la continuidad de  $f$ . Por lo tanto  $f|_A : A \rightarrow Y$  es continua.

□

**Ejercicio 2.** Sean  $X$  un conjunto y  $\tau, \sigma$  dos topologías en  $X$ . Probar que son equivalentes las proposiciones:

- (a) Se cumple  $\overline{A}^\tau \subseteq \overline{A}^\sigma$  para todo  $A \in \mathcal{P}(X)$ .
- (b)  $\tau$ -convergencia de redes en  $X$  implica  $\sigma$ -convergencia de redes en  $X$ .
- (c) Se cumple  $\sigma \subseteq \tau$ .

*Demostración.* Demostraremos (c)  $\Rightarrow$  (b)  $\Rightarrow$  (a)  $\Rightarrow$  (c).

Empecemos por (c)  $\Rightarrow$  (b). Dado  $\sigma \subseteq \tau$  y  $(x_i)_{i \in I}$  una red que converge a  $x$  en  $\tau$  entonces  $\forall U \in \mathcal{O}_\tau^a(x)$  vale que  $\mathbf{x} \xrightarrow{E} U$  y como  $\sigma$  tiene menos abiertos que  $\tau$  entonces  $\forall V \in \mathcal{O}_\sigma^a(x)$  vale que  $V \in \mathcal{O}_\tau^a(x)$  y por lo tanto  $\mathbf{x} \xrightarrow{E} V \therefore (x_i)_{i \in I}$  converge a  $x$  en  $\sigma$ .

Veamos que (b)  $\Rightarrow$  (a). Dado  $A \in \mathcal{P}(X)$  y  $x \in \overline{A}^\tau$  entonces existe una red  $\mathbf{x}$  tal que  $\mathbf{x} \xrightarrow{E} A$  y  $\mathbf{x} \xrightarrow{i \in I} x$  en  $\tau$ . Por la hipótesis se deduce que  $\mathbf{x} \xrightarrow{i \in I} x$  en  $\sigma$  y por lo tanto  $x \in \overline{A}^\sigma$ .

Finalmente para ver que (a)  $\Rightarrow$  (c) tomemos  $A \in \sigma$  entonces  $A^c$  es cerrado en  $\sigma$ , entonces:

$$A^c = \overline{A^c}^\sigma$$

Además, por hipótesis, sabemos que  $A^c \subseteq \overline{A^c}^\tau \subseteq \overline{A^c}^\sigma = A^c \implies \overline{A^c}^\tau = A^c \implies A \in \tau$  □

**Ejercicio 3.** Considerar en  $Y$  un orden total y la topología del orden respectiva. Sean  $f, g : X \rightarrow Y$  continuas. Entonces:

- (a)  $\{x \in X : f(x) \leq g(x)\}$  es cerrado en  $X$ .
- (b) La función  $h(x) = \min\{f(x), g(x)\}$  es continua.

Notar que en la topología del orden, los abiertos son de la forma  $(a, b) = \{y \in Y : a < y < b\}$ ,  $(a, +\infty) = \{y \in Y : a < y\}$  o  $(-\infty, b) = \{y \in Y : y < b\}$ .

*Demostración.* Dado  $Y$  un orden total y la topología del orden respectiva, sean  $f, g : X \rightarrow Y$  continuas. Definamos:

$$A = \{x \in X : f(x) \leq g(x)\}$$

Sea  $(x_i)_{i \in I}$  una red que vive en  $A$  con  $x_i \xrightarrow{i \in I} x \in X$ . Nos preguntamos si  $x \in A$ . En efecto, por la continuidad de  $f$  y  $g$  se deduce que  $f(x_i) \xrightarrow{i \in I} f(x)$  y  $g(x_i) \xrightarrow{i \in I} g(x)$ . Supongamos que  $f(x) > g(x)$ , entonces como  $Y$  es un orden total con la topología del orden entonces se pueden elegir dos abiertos que respeten el orden, es decir  $f(x) \in U = (c, +\infty)$ ,  $g(x) \in V = (-\infty, c)$  con  $c$  un punto intermedio  $f(x) > c > g(x)$ , si no existiese tomo  $U = (g(x), +\infty)$ ,  $V = (-\infty, f(x))$  y  $U > V$ . Luego,  $f(x_i) \xrightarrow{E} U$  y  $g(x_i) \xrightarrow{E} V$  entonces por como elegimos  $U$  y  $V$  se deduce que  $f(x_i) > g(x_i)$  eventualmente, lo que contradice el hecho de que  $x_i \in A$ . Por lo tanto  $f(x) \leq g(x)$  y  $A$  es cerrado.

Para la función  $h$  basta notar que

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in \{x \in X : f(x) \leq g(x)\} \\ g(x) & \text{si } x \in \{x \in X : g(x) \leq f(x)\} \end{cases}$$

Como ambos conjuntos son cerrados y  $f$  y  $g$  son continuas y coinciden en la intersección entonces  $h$  es continua por el *Lema del pegoteo*. □

## Topologías

**Ejercicio 1.** Sea  $P = \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} (X_\alpha, \tau_\alpha)$  dotado de la topología producto  $\tau_P$ . Para cada  $\alpha \in \mathbb{A}$  sea  $D_\alpha \subseteq X_\alpha$  denso.

- (a) Probar que el producto  $\prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$  es denso en  $P$ .
- (b) Asumiendo que  $P \neq \emptyset$  se fija  $\mathbf{x} = \{x_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$  y se definen los conjuntos

$$D_F = \prod_{\alpha \in F} D_\alpha \times \prod_{\alpha \in \mathbb{A} - F} \{x_\alpha\} \subseteq P \quad \text{para cada } F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})$$

Mostrar que  $D = \bigcup_{F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})} D_F$  es denso en  $P$  y es más pequeño que el conjunto denso anterior.

*Demostración.* Sabemos que si  $U \in \tau_P$  entonces  $U = \prod_{\alpha \in F} U_\alpha \times \prod_{\alpha \in F^c} X_\alpha$  con  $F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})$  y  $U_\alpha \in \tau_\alpha$  para cada  $\alpha \in F$ . Luego, como  $D_\alpha$  es denso en  $X_\alpha$  entonces  $\exists d_\alpha \in D_\alpha \cap U_\alpha$  para cada  $\alpha \in F$ . Además, tomando un  $d_\alpha \in D_\alpha \cap X_\alpha = D_\alpha$  para cada  $\alpha \in F^c$  se deduce que  $\{d_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in U \implies \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$  es denso en  $P$ .

Para el segundo punto, siguiendo un razonamiento análogo se puede ver que para  $U \in \tau_P$  tomando el mismo  $F$  que antes, elijo  $D_F$  y armo el mismo  $\{d_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in U$  con  $\{d_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in D_F \subseteq D$ . Por lo tanto,  $\bigcup_{F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})} D_F$  es denso en  $P$ . Veamos ahora que es más chico que el conjunto anterior. Dado  $d \in D$  es claro que existe  $F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})$  tal que  $d \in D_F$ . Entonces  $d_\alpha = x_\alpha \in D_\alpha$  si  $\alpha \notin F$  y  $d_\alpha \in D_\alpha$  si  $\alpha \in F$ , es claro entonces que  $d \in \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$ . Por lo tanto,  $D \subseteq \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$ .  $\square$

**Ejercicio 2.** Sea  $P = \prod_{n \in \mathbb{N}} (X_n, \tau_n)$  dotado de la topología producto  $\tau_P$ .

- (a) Si suponemos que todos los  $X_n$  son de tipo  $N_2$  entonces  $P$  también lo es.
- (b) Ídem con  $N_1$  y separable.
- (c) Muestre que no pasa lo mismo con Lindelöf.

*Demostración.* Veamos que si todos los  $X_n$  son  $N_2$  entonces  $P$  también lo es. Dado  $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in P$  y  $U \in \mathcal{O}^a(\mathbf{x})$  entonces  $U = \prod_{n \in F} U_n \times \prod_{n \in F^c} X_n$  con  $F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{N})$  y  $U_n \in \mathcal{O}_{\tau_n}^a(x_n)$  para cada  $n \in F$ . Luego, como  $X_n$  es  $N_2$  entonces  $\exists V_n \in \mathcal{O}_{\tau_n}^a(x_n)$  tal que  $V_n \subseteq U_n$  para cada  $n \in F$ . Entonces,  $V = \prod_{n \in F} V_n \times \prod_{n \in F^c} X_n \in \mathcal{O}^a(\mathbf{x})$  y  $V \subseteq U$ . Por lo tanto,  $P$  es  $N_2$  pues construyo la base numerable

$$\mathcal{B} = \left\{ \prod_{n \in F} V_n \times \prod_{n \in F^c} X_n : F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{N}), V_n \in \mathcal{O}_{\tau_n}^a(x_n) \text{ con } V_n \subseteq U_n \text{ para cada } n \in F, U_n \in \mathcal{O}_{\tau_n}^a(x_n) \right\}$$

pues  $\mathcal{P}_F(\mathbb{N})$  es numerable y cada  $\mathcal{O}_{\tau_n}^a(x_n)$  tiene una base numerable.

Para el segundo punto, si cada  $X_n$  es  $N_1$  entonces cada para cada  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in P$ , la coordenada  $x_n \in X_n$  tiene una base numerable de entornos  $\mathcal{B}_n$ . Luego,

$$\mathcal{B} = \left\{ \prod_{n \in F} U_n \times \prod_{n \in F^c} X_n : F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{N}), U_n \in \mathcal{B}_n \text{ para cada } n \in F \right\}$$

es una base numerable de entornos de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  y por lo tanto  $P$  es  $N_1$ . Por otro lado, si cada uno de los  $X_n$  es separable, significa que  $\exists D_n \subseteq X_n$  tal que  $\overline{D_n} = X_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ . Luego, como

$$\overline{\prod_{n \in \mathbb{N}} D_n} = \prod_{n \in \mathbb{N}} \overline{D_n} = \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n = P$$

entonces  $P$  es separable tomando  $D = \prod_{n \in \mathbb{N}} D_n$ .

Para ver que no vale con Lindelöf ver *La máquina de generar contraejemplos* del apunte de Demetrio.  $\square$

**Ejercicio 3.** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  definida por  $f(t) = (t, t, t, \dots)$ . ¿Es continua si se considera en  $\mathbb{R}$  la topología usual y en  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  la topología caja?

*Demostración.* Consideremos  $\tau_d$  la topología usual de  $\mathbb{R}$  y  $\tau_b$  la topología de la caja en  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . Veamos primero que  $f$  no es continua en  $\tau_b$ . Para ello, consideremos el abierto  $U = \prod_{n \in \mathbb{N}} (t - 1/n, t + 1/n)$  con  $t \in \mathbb{R}$ . Entonces,  $f^{-1}(U) = \{t\}$  que no es un abierto de  $\mathbb{R}$ . Por lo tanto,  $f$  no es continua. Sin embargo, veamos que  $f$  es continua en  $\tau_d$  en  $\mathbb{R}$  y  $\tau_P$  en  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . Para ello, dada una sucesión  $(t_i)_{i \in \mathbb{N}}$  que converge a  $t$  en  $\tau_d$  entonces  $t_i \rightarrow t$  en la topología usual de  $\mathbb{R}$ . Por lo tanto,  $f(t_i) = (t_i, t_i, t_i, \dots) \rightarrow (t, t, t, \dots) = f(t)$  en la topología producto pues cada coordenada converge a  $t$ . Por lo tanto,  $f$  es continua.  $\square$

**Ejercicio 4.** Sea  $L$  el subconjunto de  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  formado por los  $(x_1, x_2, \dots)$  con una cantidad finita de componentes no nulas. ¿Cuál es la clausura de  $L$  en  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  con la topología producto y con la topología caja?

*Demostración.* Sea

$$L = \{(x_1, x_2, \dots) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \exists n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N} \mid x_{n_i} \neq 0 \text{ para } i = 1, \dots, k \text{ y } x_n = 0 \text{ para } n \notin \{n_1, \dots, n_k\}\}$$

Queremos encontrar  $\overline{L}$  con la topología producto y con la topología caja. En primer lugar, consideremos  $\tau_P$  la topología producto en  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . Podemos ver que  $\overline{L} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  tomando un abierto  $U = \prod_{\alpha \in F} U_{\alpha} \times \prod_{\alpha \notin F} X_{\alpha}$ . Luego, tomamos el elemento de  $L$  que tiene en las finitas coordenadas  $\alpha \in F$  valores de  $U_{\alpha}$  y 0 en el resto de coordenadas. Ese elemento de  $L$  pertenece a  $U$  y por lo tanto  $U \cap L \neq \emptyset \quad \forall U \in \tau_P \therefore \overline{L} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  con la topología producto.

En la topología caja tenemos que  $\overline{L} = L$ . En efecto, veamos que  $X \setminus L$  es abierto. Sea  $(x_1, x_2, \dots) \in X \setminus L$ . Tenemos que existen solo finitas coordenadas donde  $x_n \neq 0$ . Si  $x_i = 0 \implies U_i = \mathbb{R}$ , si  $x_i \neq 0 \implies U_i = (x_i - \varepsilon, x_i + \varepsilon)$  con  $\varepsilon > 0$  tal que el entorno no contenga al cero. Luego, es fácil ver que  $x \in U = \prod_{i \in \mathbb{N}} U_i \subseteq X \setminus L$  por lo que todo punto es interior y  $X \setminus L$  es abierto  $\therefore L$  es cerrado.  $\square$

**Ejercicio 5.** Sea  $\Gamma$  un conjunto no-numerable. Se define

$$\varphi(\Gamma) = \{f : \Gamma \rightarrow \mathbb{R} : f(\lambda) = 0 \text{ para todo } \lambda \in \Gamma \text{ salvo para un conjunto } A \subseteq \Gamma \text{ numerable}\}$$

Considerando que  $\varphi(\Gamma) \subseteq \mathbb{R}^{\Gamma}$  y en  $\mathbb{R}^{\Gamma}$  está la topología producto. Demostrar que  $\overline{\varphi(\Gamma)} = \mathbb{R}^{\Gamma}$ .

*Demostración.* Dado  $\Gamma$  un conjunto no numerable, queremos ver que  $\overline{\varphi(\Gamma)} = \mathbb{R}^{\Gamma}$ . Ello equivale a ver que el conjunto es denso, por lo que tomemos un abierto  $U = \prod_{\lambda \in F} U_{\lambda} \times \prod_{\lambda \notin F} \mathbb{R}$  con  $F \in \mathcal{P}_F(\Gamma)$ . Luego, tomamos la función  $f : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(\lambda) = 0$  si  $\lambda \notin F$  y  $f(\lambda) \in U_{\lambda}$  si  $\lambda \in F$ . Entonces,  $f \in U \cap \varphi(\Gamma)$  y por lo tanto  $U \cap \varphi(\Gamma) \neq \emptyset \quad \forall U \in \tau_P \therefore \overline{\varphi(\Gamma)} = \mathbb{R}^{\Gamma}$ .  $\square$

**Ejercicio 6.** Sea  $(X, \tau)$  un espacio topológico y  $g : X \rightarrow Y$  suryectiva. ¿Cuál es la topología más pequeña en  $Y$  que hace que  $g$  sea continua?

*Demostración.* La topología más pequeña en  $Y$  que hace que  $g$  sea continua es  $\tau_{\text{ind}} = \{\emptyset, Y\}$ .  $\square$

**Ejercicio 7.** Sea  $g : \mathbb{R} \rightarrow S^1$  dada por  $g(t) = e^{i2\pi t}$ .

- Como  $(\mathbb{R}, +)$  y  $(S^1, \cdot)$  son grupos, mostrar que  $g$  es un morfismo.
- Mostrar que  $\ker(g) = \mathbb{Z}$ . Y que la relación de equivalencia  $\equiv$  dada por  $g$  es la congruencia módulo  $\mathbb{Z}$ . Las clases de equivalencia son los conjuntos  $t + \mathbb{Z}$  para  $t \in [0, 1)$ .
- Mostrar que  $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$  es homeomorfo a  $S^1$ . ( $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$  con la topología cociente y  $S^1$  con la topología inducida por  $\mathbb{C}$ ).
- Mostrar que  $g$  no es cerrada.

*Demostración.* Dada  $g : \mathbb{R} \rightarrow S^1$  dada por  $g(t) = e^{i2\pi t}$ .

- Dado  $t, s \in \mathbb{R}$  entonces  $g(t + s) = e^{i2\pi(t+s)} = e^{i2\pi t} e^{i2\pi s} = g(t)g(s)$  por lo que  $g$  es un morfismo.

- (b) Veamos que  $\ker(g) = \mathbb{Z}$ . Dado  $t \in \mathbb{R}$  entonces  $g(t) = 1 \iff e^{i2\pi t} = 1 \iff i2\pi t = 2\pi ki$  con  $k \in \mathbb{Z}$ , por lo que  $t = k \in \mathbb{Z}$ . Por lo tanto,  $\ker(g) = \mathbb{Z}$ . Además, la relación de equivalencia dada por  $g$  es la congruencia módulo  $\mathbb{Z}$  pues  $t \equiv s \pmod{\mathbb{Z}} \iff t - s \in \mathbb{Z} \iff g(t) = g(s)$ .
- (c) TODO
- (d) Consideremos

$$A = \{1/n + n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$$

que es cerrado por ser un conjunto formado por puntos aislados con distancia creciente entre ellos. Sin embargo,

$$g(A) = \{e^{i2\pi(1/n+n)} = e^{i2\pi/n} : n \geq 2\}$$

que no es cerrado pues  $e^{i2\pi/n} \rightarrow 1$  pero  $1 \notin g(A)$ .

□

**Ejercicio 8.** Mostrar que existen funciones abiertas que no son cerradas y funciones cerradas que no son abiertas.

*Demostración.* La  $g$  del punto anterior es abierta, pero no es cerrada. Para una ejemplo de una función cerrada que no es abierta, consideremos  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

Claramente no es abierta pues  $f((-\varepsilon, \varepsilon)) = \{0, 1\}$  que no es un abierto de  $\mathbb{R}$ . Sin embargo, es cerrada pues para todo cerrado  $F \subseteq \mathbb{R}$   $f(F) = \{0\}$  ó  $f(F) = \{1\}$  ó bien  $f(F) = \{0, 1\}$  que son cerrados en  $\mathbb{R}$ . □

**Ejercicio 9.** Sean  $Y = \{(x, y) : x = 0 \text{ ó } y = 0\}$  y  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow Y$  definida por

$$g(x, y) = \begin{cases} (x, 0) & x \neq 0 \\ (0, y) & x = 0 \end{cases}$$

Mostrar que  $g$  es suryectiva y que la topología cociente asociada  $\tau_g$  no es Hausdorff ( $\mathbb{R}^2$  con la topología usual).

*Demostración.* Es claro que  $g$  es suryectiva pues dado  $(x, y) \in Y$  entonces  $g(x, 0) = (x, 0)$  si  $x \neq 0$  y  $g(0, y) = (0, y)$  si  $x = 0$ . Para ver que

$$\tau_g = \{U \subseteq Y : g^{-1}(U) \in \tau\}$$

no es Hausdorff, tomemos  $(0, 1), (0, 2) \in Y$  y supongamos que existen  $U, V \in \tau_g$  con  $(0, 1) \in U$ ,  $(0, 2) \in V$  y  $U \cap V = \emptyset$ . Entonces,  $g^{-1}(U)$  es un abierto de  $\mathbb{R}^2$  que contiene a  $(0, 1)$  y  $g^{-1}(V)$  es un abierto de  $\mathbb{R}^2$  que contiene a  $(0, 2)$ . Como estamos en la topología usual, podemos decir que

$$\exists \varepsilon > 0 : B((0, 1), \varepsilon) \subseteq g^{-1}(U) \quad \text{y} \quad \exists \delta > 0 : B((0, 2), \delta) \subseteq g^{-1}(V)$$

Tomando  $0 < x_0 < \min\{\varepsilon, \delta\}$  entonces el punto  $(x_0, 1) \in B((0, 1), \varepsilon)$  y  $(x_0, 2) \in B((0, 2), \delta)$ . Sin embargo,  $g(x_0, 1) = (x_0, 0) = g(x_0, 2)$  lo que implica que  $(x_0, 1) \in g^{-1}(U) \cap g^{-1}(V)$  y por lo tanto  $U \cap V \neq \emptyset$ . Por lo tanto,  $\tau_g$  no es Hausdorff.

□

## Métricas

**Ejercicio 1.** Mostrar que las siguientes métricas en  $\mathbb{R}$  son topológicamente equivalentes pero no son equivalentes (a secas). Mostrar que  $(\mathbb{R}, d_2)$  no es completo.

$$d_1(x, y) = |x - y| \quad \text{y} \quad d_2(x, y) = |f(x) - f(y)| \quad \text{siendo } f(t) = \frac{t}{1 + |t|}$$

*Demostración.* Veamos que no son equivalentes (a secas) i.e que no existen

$$m, M \in \mathbb{R} \quad : \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \quad md_2(x, y) \leq d_1(x, y) \leq Md_2(x, y)$$

Para ello, consideremos  $d_1(x, x+1) = 1$  y  $d_2(x, x+1) = \frac{1}{(1+x)(2+x)}$  si  $x > 0$ . Luego, es fácil ver que  $d_2(x, x+1) \rightarrow 0$  cuando  $x \rightarrow +\infty$  por lo que ningún  $M > 0$  puede cumplir el lado derecho de la ecuación.

Para ver que son topológicamente equivalentes, consideremos la sucesión  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$  y  $x \in \mathbb{R}$ , luego si

$$d_1(x_n, x) = |x_n - x| \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned} d_2(x_n, x) &= \left| \frac{x_n}{1 + |x_n|} - \frac{x}{1 + |x|} \right| = \left| \frac{x_n + x_n|x| - (x + x|x_n|)}{(1 + |x_n|)(1 + |x|)} \right| \\ &\leq |(x_n - x) + x_n|x| - x|x_n|| \\ &\leq |(x_n - x) + x_n|x| - x_n|x_n| + x_n|x_n| - x|x_n|| \\ &\leq |x_n - x| + |x_n| \cdot ||x| - |x_n|| + |x_n - x| \cdot |x_n| \\ &\leq |x_n - x| + |x_n| \cdot |x - x_n| + |x_n - x| \cdot |x_n| \\ &\leq d(x_n, x) + 2|x_n| \cdot d(x_n, x) \\ &\leq d(x_n, x)(1 + 2|x_n|) \\ &\leq d(x_n, x)(1 + 2K) \quad \text{pues } x_n \rightarrow x \text{ entonces } |x_n| \text{ es acotada por alguna } K > 0 \end{aligned}$$

que tiende a 0 pues  $d_1(x_n, x) \rightarrow 0$ . Ahora, si  $d_2(x_n, x) \rightarrow 0$  entonces  $\frac{x_n}{1 + |x_n|} \rightarrow \frac{x}{1 + |x|}$ . Si  $x = 0$  entonces  $x_n \rightarrow 0$  y por lo tanto  $d_1(x_n, x) \rightarrow 0$ . Si  $x \neq 0$  entonces  $x_n \rightarrow x$  y por lo tanto  $d_1(x_n, x) \rightarrow 0$ . Por lo tanto, son topológicamente equivalentes.

Para ver que  $(\mathbb{R}, d_2)$  no es completo, consideremos la sucesión  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$  dada por  $x_n = n$ . Entonces,  $d_2(x_n, x_m) = \frac{|n - m|}{(1 + n)(1 + m)} \rightarrow 0$  cuando  $n, m \rightarrow +\infty$  por lo que  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es de Cauchy. Sin embargo, no converge a ningún punto de  $\mathbb{R}$  pues  $d_2(x_n, x) = \left| \frac{n}{1 + n} - \frac{x}{1 + |x|} \right| \rightarrow 1 - \frac{x}{1 + |x|} > 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ . Por lo tanto,  $(\mathbb{R}, d_2)$  no es completo.  $\square$

**Ejercicio 2.** Dado un conjunto  $X$  se define  $d(x, y) = \begin{cases} 1 & x \neq y \\ 0 & x = y \end{cases}$ . Mostrar que  $d$  es una métrica. ¿Cuál es la topología  $\tau_d$ ?

*Demostración.* Es claro que  $d \geq 0$ ,  $d(x, y) = 0 \iff x = y$  por definición,  $d(x, y) = d(y, x)$  por simetría de la definición, y  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$  pues  $d(x, z)$  sólo puede ser 0 ó 1 y  $d(x, y) + d(y, z)$  sólo puede ser 0, 1 ó 2 y siempre se cumple la desigualdad triangular. Por lo tanto,  $d$  es una métrica.

Para ver cómo es la topología  $\tau_d$  nos preguntamos que forma tienen las bolas de radio  $r$  con centro en  $x$ . Entonces, dado  $0 < r \leq 1$  y  $x \in X$  entonces

$$B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\} = \{x\}$$

y si  $r > 1$  entonces

$$B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\} = X$$

Por lo tanto, la topología  $\tau_d$  es la topología discreta.  $\square$

**Ejercicio 3.** Mostrar que si  $(X, \tau)$  y  $(Y, \sigma)$  son homeomorfos y  $\tau$  es metrizable entonces  $\sigma$  también.

*Demostración.* Tenemos por hipótesis que existe un homeomorfismo  $f : X \rightarrow Y$  y una métrica  $d$  en  $X$  tal que  $\tau = \tau_d$ . Entonces, definamos  $d' : Y \times Y \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $d'(y_1, y_2) = d(f^{-1}(y_1), f^{-1}(y_2))$ . Es fácil ver que  $d'$  es una métrica pues  $d' \geq 0$ ,  $d'(y_1, y_2) = 0 \iff f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2) \iff y_1 = y_2$ ,  $d'(y_1, y_2) = d(f^{-1}(y_1), f^{-1}(y_2)) = d(f^{-1}(y_2), f^{-1}(y_1)) = d'(y_2, y_1)$ , y  $d'(y_1, y_3) = d(f^{-1}(y_1), f^{-1}(y_3)) \leq d(f^{-1}(y_1), f^{-1}(y_2)) + d(f^{-1}(y_2), f^{-1}(y_3)) = d'(y_1, y_2) + d'(y_2, y_3)$ .

Finalmente, veamos que  $\tau_{d'} = \sigma$ . Dado  $y \in Y$  y  $r > 0$  entonces  $B_{d'}(y, r) = \{z \in Y : d'(y, z) < r\} = \{z \in Y : d(f^{-1}(y), f^{-1}(z)) < r\} = f(B_d(f^{-1}(y), r))$  que es un abierto de  $Y$  pues  $f$  es un homeomorfismo. Por lo tanto,  $B_{d'}(y, r) \in \sigma$  y por lo tanto  $\tau_{d'} \subseteq \sigma$ . Por otro lado, dado  $U \in \sigma$  entonces  $f^{-1}(U) \in \tau_d$  por ser  $f$  un homeomorfismo. Luego, dado  $x \in f^{-1}(U)$  y  $r > 0$  tal que  $B_d(x, r) \subseteq f^{-1}(U)$  entonces  $f(B_d(x, r)) = B_{d'}(f(x), r) \subseteq U$  por lo que  $U \in \tau_{d'}$  y por lo tanto  $\sigma \subseteq \tau_{d'}$ . Por lo tanto,  $\tau_{d'} = \sigma$  y  $\sigma$  es metrizable.  $\square$

**Ejercicio 4.** Sea  $P = \prod_{n \in \mathbb{N}} (X_n, \tau_n)$  dotado de la topología producto  $\tau_P$ . Si cada  $\tau_n$  proviene de una métrica  $d_n$  en  $X_n$  entonces existe una métrica  $d_P$  en  $P$  tal que  $\tau_P = \tau_{d_P}$ .

*Demostración.* Cabe hacer la aclaración de que si la métrica  $d_n$  en  $X_n$  genera a  $\tau_n$  entonces la métrica  $d'_n = \min\{d_n, 1\}$  es una métrica que también genera a  $\tau_n$ . Entonces, dado  $P$  como arriba, podemos definir  $d_P : P \times P \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$d_P((x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \sum_{n \geq 1} \frac{d'_n(x_n, y_n)}{2^n}$$

Veamos que  $d_P$  es una métrica. Es claro que  $d_P \geq 0$  y  $d_P((x_n), (y_n)) = 0 \iff d'_n(x_n, y_n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \iff x_n = y_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \iff (x_n) = (y_n)$ . Además,  $d_P((x_n), (y_n)) = d_P((y_n), (x_n))$  por simetría de cada  $d'_n$ . Finalmente, dado  $(x_n), (y_n), (z_n) \in P$  entonces  $d_P((x_n), (z_n)) = \sum_{n \geq 1} \frac{d'_n(x_n, z_n)}{2^n} \leq \sum_{n \geq 1} \frac{d'_n(x_n, y_n) + d'_n(y_n, z_n)}{2^n} = d_P((x_n), (y_n)) + d_P((y_n), (z_n))$ . Por lo tanto,  $d_P$  es una métrica.

Demostremos ahora la inclusión de topologías  $\tau_P \subseteq \tau_{d_P}$ . Sea  $U = \prod_{n \in F} U_n \times \prod_{n \notin F} X_n$  un abierto básico de la topología producto, donde  $F \subset \mathbb{N}$  es un conjunto finito y  $U_n \in \tau_n$  para cada  $n \in F$ . Sea  $(x_n) \in U$ , lo que implica que  $x_n \in U_n$  para todo  $n \in F$ . Dado que cada  $\tau_n$  está generada por  $d'_n$ , para cada  $n \in F$  existe un  $r_n > 0$  tal que  $B_{d'_n}(x_n, r_n) \subseteq U_n$ . Tomando  $r = \min_{n \in F} \frac{r_n}{2^n}$ , que es estrictamente mayor que cero por ser  $F$  finito, afirmamos que  $B_{d_P}((x_n), r) \subseteq U$ . En efecto, si  $(y_n) \in B_{d_P}((x_n), r)$ , se tiene que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{d'_n(x_n, y_n)}{2^n} < r$$

Luego, para cualquier  $k \in F$ :

$$\frac{d'_k(x_k, y_k)}{2^k} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d'_n(x_n, y_n)}{2^n} < r \leq \frac{r_k}{2^k}$$

De donde se deduce que  $d'_k(x_k, y_k) < r_k$ , es decir,  $y_k \in B_{d'_k}(x_k, r_k) \subseteq U_k$ . Como esto se cumple para todo  $k \in F$ , concluimos que  $(y_n) \in U$ . Así,  $B_{d_P}((x_n), r) \subseteq U$ , lo que prueba que  $U \in \tau_{d_P}$  y por lo tanto  $\tau_P \subseteq \tau_{d_P}$ .

Para ver la otra inclusión,  $\tau_{d_P} \subseteq \tau_P$ , consideremos una bola abierta  $B_{d_P}((x_n), r)$  con  $r > 0$ . Dado que la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$  converge, existe un  $N \in \mathbb{N}$  suficientemente grande tal que:

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \frac{r}{2}$$

Definamos  $\delta = \frac{r}{2N} > 0$  y consideremos el siguiente entorno abierto básico en la topología producto:

$$V = B_{d'_1}(x_1, \delta) \times B_{d'_2}(x_2, \delta) \times \cdots \times B_{d'_N}(x_N, \delta) \times \prod_{n=N+1}^{\infty} X_n$$

Es evidente que  $(x_n) \in V \in \tau_P$ . Veamos ahora que  $V \subseteq B_{d_P}((x_n), r)$ . Si  $(y_n) \in V$ , podemos acotar su distancia a  $(x_n)$  separando la serie en dos partes:

$$d_P((x_n), (y_n)) = \sum_{n=1}^N \frac{d'_n(x_n, y_n)}{2^n} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{d'_n(x_n, y_n)}{2^n}$$

Para los primeros  $N$  términos, usamos que  $d'_n(x_n, y_n) < \delta$ ; para el resto, usamos el hecho de que  $d'_n \leq 1$ :

$$d_P((x_n), (y_n)) < \sum_{n=1}^N \frac{\delta}{2^n} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \sum_{n=1}^N \delta + \frac{r}{2} = N\delta + \frac{r}{2} = N \left( \frac{r}{2N} \right) + \frac{r}{2} = r$$

Por lo tanto,  $(y_n) \in B_{d_P}((x_n), r)$ , lo que demuestra que  $V \subseteq B_{d_P}((x_n), r)$ . Esto prueba que  $B_{d_P}((x_n), r) \in \tau_P$ , de donde  $\tau_{d_P} \subseteq \tau_P$ . Finalmente, concluimos que  $\tau_P = \tau_{d_P}$ .  $\square$

**Ejercicio 5.** Sea  $L$  el subconjunto de  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  formado por las sucesiones con una cantidad finita de componentes no nulas. ¿Cuál es la clausura en  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  respecto a la topología uniforme?

*Demostración.* Propongo que  $\bar{L} = c_0 = \{\text{sucesiones convergentes a } 0\}$ . En efecto, veamos que  $\bar{L} \subseteq c_0$ . Dados  $f \in \bar{L}$  y  $\varepsilon > 0$  existe  $g \in L$  tal que  $d_{\infty}(f, g) < \varepsilon$ . Dado que  $g$  tiene sólo finitas componentes no nulas, existe un  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $g(n) = 0 \quad \forall n \geq n_0$ . Luego, para todo  $n \geq n_0$  se tiene que  $|f(n)| = |f(n) - g(n)| < \varepsilon$  por lo que  $f(n) \rightarrow 0$  y por lo tanto  $f \in c_0$ .

Por último, veamos que  $c_0 \subseteq \bar{L}$ . Dado  $f \in c_0$  y  $\varepsilon > 0$  existe un  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $|f(n)| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$ . Entonces, la función  $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $g(n) = f(n)$  si  $n < n_0$  y  $g(n) = 0$  si  $n \geq n_0$  es una función con sólo finitas componentes no nulas, es decir,  $g \in L$ . Además,  $d_{\infty}(f, g) = \sup_n |f(n) - g(n)| = \sup_n |f(n)| < \varepsilon$ . Por lo tanto,  $f \in B_{\infty}(g, \varepsilon) \cap L \neq \emptyset$ , lo que implica que  $f \in \bar{L}$ . Por lo tanto,  $c_0 = \bar{L}$ .  $\square$

**Ejercicio 6.** Considerando las funciones  $E, F : C([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  definidas por

$$E(f) = f(0) \quad F(f) = \int_0^1 f(t) dt$$

- (a) Demostrar que son continuas considerando en  $C([0, 1], \mathbb{R})$  la métrica uniforme.
- (b) Demostrar que  $F$  es continua pero  $E$  no lo es si se considera en  $C([0, 1], \mathbb{R})$  la métrica

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(t) - g(t)| dt$$

*Demostración.* Como estamos en espacios métricos para probar la continuidad de las funciones  $E, F$  podemos aplicar un argumento de  $\varepsilon$ - $\delta$ . Entonces, fijado  $f \in C([0, 1])$  y  $\varepsilon > 0$ , tomando  $\delta = \varepsilon$  se tiene que si:

$$d_{\infty}(f, g) = \sup_{t \in [0, 1]} |f(t) - g(t)| < \delta = \varepsilon$$

entonces

$$|E(f) - E(g)| = |f(0) - g(0)| < d_{\infty}(f, g) < \varepsilon$$

por lo tanto  $E$  es continua. Además, si  $d_{\infty}(f, g) < \varepsilon$  entonces

$$|F(f) - F(g)| = \left| \int_0^1 f(t) dt - \int_0^1 g(t) dt \right| = \left| \int_0^1 (f(t) - g(t)) dt \right| \leq \int_0^1 |f(t) - g(t)| dt < d_{\infty}(f, g) < \varepsilon$$

por lo que  $F$  es continua.

Si ahora utilizamos la métrica  $d_1$  entonces, dado  $f \in C([0, 1])$  y  $\varepsilon > 0$ , tomando  $\delta = \varepsilon$  se tiene que si:

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(t) - g(t)| dt < \delta = \varepsilon$$



entonces

$$|F(f) - F(g)| = \left| \int_0^1 f(t) dt - \int_0^1 g(t) dt \right| = \left| \int_0^1 (f(t) - g(t)) dt \right| \leq \int_0^1 |f(t) - g(t)| dt = d_1(f, g) < \varepsilon$$

por lo que  $F$  es continua. Sin embargo,  $E$  no es continua respecto de  $d_1$ . Para ver esto, fijada la  $f \in C([0, 1])$  y  $\varepsilon > 0$ , para cualquier  $\delta > 0$  se puede construir una función tal que

$$|E(f) - E(g)| = |f(0) - g(0)| \geq \varepsilon$$

sin embargo  $d_1(f, g) < \delta$ . Esta función se construye tomando un punto inicial lo suficientemente lejos, pero luego tomando un pico lo suficientemente empujado tal que la integral de la diferencia entre  $f$  y  $g$  sea menor que  $\delta$ . Para ello sólo necesitamos que la función  $g$  tenga un pico cuya diferencia con  $f$  sea de altura  $\varepsilon$  y base  $\frac{\delta}{\varepsilon}$  y luego se pegue a  $f$  en el resto del intervalo.  $\square$

**Ejercicio 7.** Mostrar que en un espacio métrico, la propiedad ‘separable’ es hereditaria.

*Demostración.* Si  $X$  es un espacio métrico separable por la **Proposición 2.4.2** es  $N_2$ , luego por la **Proposición 2.4.15**  $N_2$  es hereditario y entonces  $Y$  es  $N_2$ . Pero  $Y$  es subespacio también métrico, entonces de nuevo por la **Proposición 2.4.2** es separable.  $\square$

**Ejercicio 8.** Mostrar que  $X$  es separable respecto a dos métricas  $d_1$  y  $d_2$  si y sólo si es separable respecto a la métrica  $d = \max\{d_1, d_2\}$ .

*Demostración.* (  $\Leftarrow$  ) Por hipótesis existe un  $A \subseteq X$  denso y numerable. Dado  $\varepsilon > 0$  y  $x \in X$  entonces  $\exists a \in A : d(x, a) < \varepsilon \implies d_1(x, a) < \varepsilon$  y  $d_2(x, a) < \varepsilon \therefore A$  es denso numerable con respecto a  $d_1, d_2$ .

(  $\Rightarrow$  ) Por hipótesis  $X$  es un espacio métrico separable respecto a  $d_1$  y a  $d_2$ . Entonces,  $X$  es  $N_2$  con respecto a ambas métricas y esto nos dice que existen  $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$  bases numerables de  $X$  con respecto a  $d_1$  y  $d_2$  respectivamente. Entonces, es fácil ver que  $\mathcal{B} = \{B_1 \cap B_2 : B_1 \in \mathcal{B}_1, B_2 \in \mathcal{B}_2\}$  es una base numerable de  $X$  con respecto a  $d$ . Por lo tanto,  $X$  es  $N_2$  y finalmente separable con respecto a  $d$ .  $\square$

## Funciones Continuas (Lema de Urysohn/Teorema de Tietze)

**Ejercicio 1.** Sea  $(X, \tau)$  un espacio topológico. Probar que:

- (a) Si  $X$  es normal entonces  $X$  es completamente regular.
- (b) La clase completamente regular es hereditaria.
- (c) El producto de espacios completamente regulares sigue siendo completamente regular.

*Demostración.* Para ver que normal implica CR quiero ver que para todo par  $(x, U) \in X \times \tau$  con  $x \in U$  existe una función continua  $f : X \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f(x) = 1$  y  $f(y) = 0$  para todo  $y \notin U$ . Dado  $(x, U) \in X \times \tau$  con  $x \in U$ , como  $X$  es normal, en particular  $T_1$  entonces  $\{x\}$  es cerrado y  $U^c$  también por ser complemento de un abierto. Luego, por el *Lema de Urysohn* existe una función continua  $f : X \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f(x) = 1$  y  $f(y) = 0$  para todo  $y \notin U$ . Por lo tanto,  $X$  es completamente regular.

Para ver que CR es hereditaria, consideremos  $Y \subseteq X$  un subespacio de  $X$  y  $(y, U) \in Y \times \tau_Y$  con  $y \in U$ . Entonces, existe un  $V \in \tau$  tal que  $U = V \cap Y$ . Dado que  $X$  es CR, existe una función continua  $f : X \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f(y) = 1$  y  $f(x) = 0$  para todo  $x \notin V$ . Entonces, la función  $f|_Y : Y \rightarrow [0, 1]$  dada por  $f|_Y(z) = f(z)$  es continua pues es la restricción de una función continua a un subespacio. Además,  $f|_Y(y) = f(y) = 1$  y  $f|_Y(z) = f(z) = 0$  para todo  $z \notin U$ . Por lo tanto,  $Y$  es completamente regular.

Sean  $X_1, X_2$  completamente regulares, veamos que  $X_1 \times X_2$  es completamente regular. En efecto, dado  $x = (x_1, x_2)$  y  $U = U_1 \times U_2$  con  $x \in U$  entonces  $x_1 \in U_1$  y  $x_2 \in U_2$ . Dado que  $X_1, X_2$  son completamente regulares, existen funciones continuas  $f_1 : X_1 \rightarrow [0, 1]$  y  $f_2 : X_2 \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f_1(x_1) = 1$ ,  $f_1(y) = 0$  para todo  $y \notin U_1$ ,  $f_2(x_2) = 1$ , y  $f_2(z) = 0$  para todo  $z \notin U_2$ . Entonces, la función  $f : X_1 \times X_2 \rightarrow [0, 1]$  dada por  $f(z, w) = f_1(z)f_2(w)$  es continua pues es el producto de funciones continuas. Además,  $f(x) = f(x_1, x_2) = f_1(x_1)f_2(x_2) = 1 \cdot 1 = 1$ , y si  $(z, w) \notin U = U_1 \times U_2$ , entonces o bien  $z \notin U_1$  o bien  $w \notin U_2$ . En el primer caso, se tiene que  $f(z, w) = f_1(z)f_2(w) = 0 \cdot f_2(w) = 0$ , y en el segundo caso se tiene que  $f(z, w) = f_1(z)f_2(w) = f_1(z) \cdot 0 = 0$ . Por lo tanto,  $X_1 \times X_2$  es completamente regular.  $\square$

**Ejercicio 2.** Sea  $(X, \tau)$  un espacio topológico completamente regular.

- (a) Probar que dada una red  $\mathbf{x} = \{x_i\}_{i \in I}$  en  $X$  y  $x \in X$  se cumple

$$x_i \xrightarrow{i \in I} x \iff f(x_i) \xrightarrow{i \in I} f(x) \quad \text{para toda } f \in C(X, [0, 1])$$

- (b) Probar que la topología original  $\tau$  en  $X$  no es otra que la topología inicial asociada a  $C(X, [0, 1])$ .

*Demostración.* La ida es clara, si  $x_i \rightarrow x$  entonces  $f(x_i) \rightarrow f(x)$  para toda  $f \in C(X, [0, 1])$  por continuidad de  $f$ . Para la vuelta, supongamos que  $f(x_i) \rightarrow f(x)$  para toda  $f \in C(X, [0, 1])$  pero  $x_i \not\rightarrow x$ . Entonces, existe un abierto  $U$  con  $x \in U$  tal que  $x_i \notin U$  para toda  $i \in I$ . Dado que  $X$  es completamente regular, existe  $f \in C(X, [0, 1])$  tal que  $f(x) = 1$  y  $f(y) = 0$  para todo  $y \notin U$ . Entonces,  $f(x_i) = 0$  para toda  $i \in I$  pues los  $x_i \notin U$ , pero  $f(x) = 1$ , lo que contradice la hipótesis de que  $f(x_i) \rightarrow f(x)$ . Por lo tanto,  $x_i \rightarrow x$ .  $\square$

**Ejercicio 3.** Sea  $X$  un espacio topológico completamente regular. Considerando  $C(X, \mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}^X$  demostrar que  $C(X, \mathbb{R})$  es denso respecto de la topología producto en  $\mathbb{R}^X$ .

*Demostración.* Para ver que  $C(X, \mathbb{R})$  es denso con respecto a la topología producto, dado  $f \in \mathbb{R}^X$  y un entorno abierto básico

$$U = \prod_{x \in F} U_x \times \prod_{x \notin F} \mathbb{R}$$

con  $F \subseteq X$  finito y  $U_x \subseteq \mathbb{R}$  abierto para cada  $x \in F$ , quiero encontrar una función  $g \in C(X, \mathbb{R})$  tal que  $g \in U$ . Dado que  $X$  es CR, para cada  $x \in F$  existe una función continua  $f_x : X \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f_x(x) = 1$  y  $f_x(y) = 0$  para todo  $y \neq x$ . Entonces, la función  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$g(z) = \sum_{x \in F} f_x(z)f(x)$$

es continua pues es una suma finita de funciones continuas. Además, si  $z \in F$  entonces  $g(z) = f(z)$  pues  $f_x(z) = 1$  para  $x = z$  y  $f_x(z) = 0$  para  $x \neq z$ . Por lo tanto,  $g(z) \in U_z$  para cada  $z \in F$ , lo que implica que  $g \in U$ . Así,  $C(X, \mathbb{R}) \cap U \neq \emptyset$ , lo que demuestra que  $C(X, \mathbb{R})$  es denso en  $\mathbb{R}^X$ .  $\square$

**Ejercicio 4.** Sea  $(X, \tau)$  un espacio topológico regular y sean  $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$  e  $\mathbf{y} = (y_j)_{j \in J}$  dos redes en  $X$  ambas convergentes. Entonces son equivalentes:

- Las dos redes tienen el mismo límite.
- La red  $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\} = (\{x_i, y_j\})_{(i,j) \in I \times J}$  cumple  $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\} \xrightarrow{E} U$  para todo abierto  $U \subseteq X \times X$  tal que  $\Delta \subseteq U$ . El orden en  $I \times J$  es en las dos entradas a la vez:  $(i, j) \leq (k, l) \iff i \leq_I k \text{ y } j \leq_J l$ .

*Demostración.* Sea  $\Delta = \{(x, x) : x \in X\}$  la diagonal de  $X \times X$ . Dado  $(x, y) \in X \times X$ , entonces  $(x, y) \in \Delta$  si y sólo si  $x = y$ .

( $\implies$ ) Supongamos que las dos redes tienen el mismo límite  $z$ . Sea  $U \subseteq X \times X$  un abierto tal que  $\Delta \subseteq U$ . Como  $(z, z) \in \Delta \subseteq U$ , tenemos que  $(z, z) \in U$ . Por definición de la topología producto, existen abiertos  $W_1, W_2 \subseteq X$  tales que  $(z, z) \in W_1 \times W_2 \subseteq U$ . Sea  $W = W_1 \cap W_2$ . Entonces  $W$  es un entorno abierto de  $z$  y  $W \times W \subseteq U$ . Dado que ambas redes convergen a  $z$ , existen índices  $i_0 \in I$  y  $j_0 \in J$  tales que  $x_i \in W$  para toda  $i \geq i_0$  y  $y_j \in W$  para toda  $j \geq j_0$ . Por lo tanto, si  $(i, j) \geq (i_0, j_0)$ , se tiene que  $(x_i, y_j) \in W \times W \subseteq U$ . Esto demuestra que  $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\} \xrightarrow{E} U$ .

( $\impliedby$ ) Supongamos que  $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\} \xrightarrow{E} U$  para todo abierto  $U \subseteq X \times X$  tal que  $\Delta \subseteq U$ . Por hipótesis, ambas redes son convergentes. Sean  $x_i \rightarrow a$  y  $y_j \rightarrow b$ . Queremos demostrar que  $a = b$ .

Supongamos por el absurdo que  $a \neq b$ . Asumiendo que los puntos son cerrados (es decir, el espacio es  $T_1$  y por ser regular resulta Hausdorff), existen entornos abiertos disjuntos  $V_a$  y  $V_b$  de  $a$  y  $b$  respectivamente. Dado que  $X$  es regular, existe un entorno abierto  $W_a$  de  $a$  tal que  $\overline{W_a} \subseteq V_a$ , y un entorno abierto  $W_b$  de  $b$  tal que  $\overline{W_b} \subseteq V_b$ . Como  $V_a \cap V_b = \emptyset$ , entonces  $\overline{W_a} \cap \overline{W_b} = \emptyset$ .

Consideremos el conjunto  $U = (X \times X) \setminus (\overline{W_a} \times \overline{W_b})$ . Como  $\overline{W_a}$  y  $\overline{W_b}$  son cerrados, su producto cartesiano es cerrado en  $X \times X$ , por lo que  $U$  es un conjunto abierto. Además, como  $\overline{W_a} \cap \overline{W_b} = \emptyset$ , no existe ningún  $x \in X$  tal que  $(x, x) \in \overline{W_a} \times \overline{W_b}$ . En consecuencia,  $\Delta \subseteq U$ .

Por hipótesis, la red  $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\}$  está eventualmente en  $U$ . Sin embargo, como  $x_i \rightarrow a$  y  $y_j \rightarrow b$ , eventualmente se tiene que  $x_i \in W_a \subseteq \overline{W_a}$  y  $y_j \in W_b \subseteq \overline{W_b}$ . Es decir, eventualmente  $(x_i, y_j) \in \overline{W_a} \times \overline{W_b}$ , lo que implica que la red está eventualmente fuera de  $U$ . Esta contradicción proviene de suponer  $a \neq b$ . Por lo tanto,  $a = b$ , y las dos redes tienen el mismo límite.  $\square$

**Ejercicio 5.** Sea  $X$  un espacio regular con una base numerable. Sea  $U$  un abierto de  $X$ .

- (a) Mostrar que  $U$  es igual a la unión numerable de conjuntos cerrados de  $X$ .
- (b) Mostrar que existe una  $f \in C(X, [0, 1])$  tal que  $f(x) > 0$  para los  $x \in U$  y  $f(x) = 0$  para los  $x \notin U$ .

*Demostración.* Dado  $U \in \tau$ , como  $X$  es regular, para cada  $x \in U$  existe un entorno abierto  $V_x$  de  $x$  tal que  $x \in V_x \subseteq \overline{V_x} \subseteq U$ . Luego, como tengo una base numerable, existe  $x \in B_{n_x} \subseteq V_x$  para algún  $n_x \in \mathbb{N}$ . Entonces,  $x \in \overline{B_{n_x}} \subseteq \overline{V_x} \subseteq U$ . Por lo tanto,

$$U = \bigcup_{x \in U} \overline{B_{n_x}}$$

y cada  $\overline{B_{n_x}}$  es un conjunto cerrado de  $X$ . Además, como  $B_{n_x}$  pertenece a una base numerable, entonces  $n_x$  sólo puede tomar valores en un subconjunto numerable de  $\mathbb{N}$ , lo que implica que la unión anterior es numerable.

Para ver la segunda parte, dado  $U \in \tau$ , por la primera parte existe una sucesión  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de conjuntos cerrados de  $X$  tal que  $U = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ . Como  $X$  es un espacio regular con base numerable,  $X$  es Lindelöf, y todo espacio regular y Lindelöf es normal.

Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , notemos que  $F_n$  y el complemento  $X \setminus U$  son conjuntos cerrados y disjuntos (pues  $F_n \subseteq U$ ). Por el Lema de Urysohn, existe una función continua  $f_n : X \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f_n(F_n) = \{1\}$  y  $f_n(X \setminus U) = \{0\}$ .

Consideremos la función  $f : X \rightarrow [0, 1]$  dada por

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(x)}{2^n}$$

Como  $0 \leq f_n(x) \leq 1$  para todo  $x \in X$ , los términos de la serie están acotados por  $\frac{1}{2^n}$ . Por el test M de Weierstrass, la serie de funciones converge uniformemente, lo que garantiza que el límite  $f$  es una función continua.

Además, si  $x \in U$  entonces  $x \in F_{n_0}$  para algún  $n_0 \in \mathbb{N}$ , lo que implica que  $f_{n_0}(x) = 1$ . Como todos los términos de la serie son no negativos,  $f(x) \geq \frac{1}{2^{n_0}} > 0$ . Por otro lado, si  $x \notin U$  entonces  $x \in X \setminus U$ , lo que implica que  $f_n(x) = 0$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Por lo tanto,  $f(x) = 0$ .

En conclusión,  $f$  es la función continua que cumple las condiciones requeridas.  $\square$

**Ejercicio 6.** Demostrar el *Teorema Fuerte de Urysohn*: Dados  $A$  y  $B$  conjuntos cerrados disjuntos de un espacio topológico normal. Entonces existe  $f \in C(X, [0, 1])$  tal que  $f^{-1}(0) = A$  y  $f^{-1}(1) = B$  si y sólo si  $A$  y  $B$  son  $G_\delta$  conjuntos en  $X$ .

*Definición:* Un conjunto  $G_\delta$  de  $X$  es aquel que puede escribirse como intersección numerable de conjuntos abiertos.

*Demostración.* Supongamos primero que existe  $f \in C(X, [0, 1])$  tal que  $f^{-1}(0) = A$  y  $f^{-1}(1) = B$ , y veamos que  $A$  y  $B$  son  $G_\delta$  conjuntos. Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , definamos los conjuntos:

$$U_n = f^{-1}\left(\left[0, \frac{1}{n}\right)\right) \quad \text{y} \quad V_n = f^{-1}\left(\left(1 - \frac{1}{n}, 1\right]\right)$$

Como  $f$  es continua y los intervalos son abiertos en la topología subespacio de  $[0, 1]$ ,  $U_n$  y  $V_n$  son abiertos en  $X$ . Luego,  $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$  y  $B = \bigcap_{n=1}^{\infty} V_n$ , lo que implica que  $A$  y  $B$  son conjuntos  $G_\delta$ .

Veamos ahora la otra implicación. Supongamos que

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n \quad \text{y} \quad B = \bigcap_{n=1}^{\infty} V_n \quad \text{con} \quad U_n, V_n \in \tau \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

y veamos que existe  $f \in C(X, [0, 1])$  tal que  $f^{-1}(0) = A$  y  $f^{-1}(1) = B$ .

Primero, construimos una función que se anule exactamente en  $A$ . Como  $A \subseteq U_n$ , el conjunto  $X \setminus U_n$  es un cerrado disjunto de  $A$ . Por el Lema de Urysohn (ya que  $X$  es normal), para cada  $n \in \mathbb{N}$  existe  $g_n \in C(X, [0, 1])$  tal que  $g_n(A) = \{0\}$  y  $g_n(X \setminus U_n) = \{1\}$ . Definimos la función  $g : X \rightarrow [0, 1]$  como:

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{g_n(x)}{2^n}$$

Esta función es continua por ser suma de una serie uniformemente convergente de funciones continuas (Weierstrass). Si  $x \in A$ , entonces  $g_n(x) = 0$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , luego  $g(x) = 0$ . Si  $x \notin A$ , existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $x \notin U_{n_0}$ , por lo que  $g_{n_0}(x) = 1$ . En consecuencia,  $g(x) \geq \frac{1}{2^{n_0}} > 0$ . Por lo tanto,  $g^{-1}(0) = A$ .

De manera análoga, construimos una función  $h : X \rightarrow [0, 1]$  para el conjunto  $B$ . Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , separamos  $B$  de  $X \setminus V_n$  obteniendo funciones  $h_n$ , y definimos  $h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{h_n(x)}{2^n}$ , lo que nos garantiza que  $h$  es continua y  $h^{-1}(0) = B$ .

Finalmente, definimos  $f : X \rightarrow [0, 1]$  como:

$$f(x) = \frac{g(x)}{g(x) + h(x)}$$

Como  $A \cap B = \emptyset$ , no existe ningún  $x \in X$  donde  $g(x) = 0$  y  $h(x) = 0$  simultáneamente. Por ende, el denominador nunca se anula y  $f$  es continua.

Evaluando los conjuntos de nivel: Si  $x \in A$ , entonces  $g(x) = 0$  y  $h(x) > 0$ , por lo que  $f(x) = 0$ . Si  $f(x) = 0$ , debe ser  $g(x) = 0$ , luego  $x \in A$ . Así,  $f^{-1}(0) = A$ . Si  $x \in B$ , entonces  $h(x) = 0$  y  $g(x) > 0$ , por lo que  $f(x) = \frac{g(x)}{g(x)} = 1$ . Si  $f(x) = 1$ , entonces  $g(x) = g(x) + h(x) \implies h(x) = 0 \implies x \in B$ . Así,  $f^{-1}(1) = B$ .  $\square$

**Ejercicio 7.** Mostrar que el *Teorema de Tietze* implica el *Lema de Urysohn*.

*Demostración.* Recordemos que el *Lema de Urysohn* establece que si  $X$  es un espacio normal y  $A, B \subseteq X$  son conjuntos cerrados disjuntos, entonces existe una función continua  $f : X \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f(A) = \{0\}$  y  $f(B) = \{1\}$ .

Por otro lado, el *Teorema de Tietze* establece que si  $X$  es un espacio normal y  $C \subseteq X$  es un conjunto cerrado, entonces cualquier función continua y acotada  $g : C \rightarrow [-1, 1]$  se puede extender a una función continua  $f : X \rightarrow [-1, 1]$  tal que  $f|_C = g$  y  $\|f\|_\infty = \|g\|_\infty$ . Es importante notar que esto aplica equivalentemente para cualquier intervalo cerrado, en particular  $[0, 1]$ .

Teniendo la hipótesis de que  $X$  es normal, tomemos  $A$  y  $B$  los conjuntos cerrados disjuntos del *Lema de Urysohn* y construyamos la función  $f$  utilizando el *Teorema de Tietze*.

Como  $A$  y  $B$  son cerrados, su unión  $C = A \cup B$  también es un conjunto cerrado en  $X$ . Definamos la función  $g : A \cup B \rightarrow [0, 1]$  dada por:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in A \\ 1 & \text{si } x \in B \end{cases}$$

Esta función es continua pues  $A$  y  $B$  son conjuntos cerrados disjuntos, por lo que podemos aplicar el *Lema del pegoteo*. Claramente,  $g$  es acotada ya que su imagen está contenida en el intervalo  $[0, 1]$ .

Por el *Teorema de Tietze*, existe una función continua  $f : X \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f|_{A \cup B} = g$  y  $\|f\|_\infty = \|g\|_\infty$ . En particular, por la definición de  $g$ , tenemos que  $f(A) = \{0\}$  y  $f(B) = \{1\}$ , lo que demuestra el *Lema de Urysohn*.  $\square$

**Ejercicio 8.** Demostrar que un espacio topológico normal y conexo con más de un punto es no-numerable.

*Demostración.* Sea  $X$  un espacio topológico normal y conexo con más de un punto. Supongamos por el absurdo que  $X$  es numerable. Dado que  $X$  tiene más de dos puntos distintos, entonces puedo tomar  $x, y \in X$  con  $x \neq y$ . Como  $X$  es normal,  $\{x\}$  y  $\{y\}$  son cerrados. Por lo tanto, aplicando el *Lema de Urysohn* para los conjuntos cerrados disjuntos  $\{x\}$  y  $\{y\}$ , existe una función continua  $f : X \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f(x) = 0$  y  $f(y) = 1$ . Como  $X$  es conexo, la imagen de  $f$  también lo es, lo que implica que  $f(X)$  es un intervalo conectado que contiene a 0 y a 1, pero esto solo puede ocurrir si  $f(X) = [0, 1]$ . Sin embargo,  $X$  es numerable, lo que implica que  $f(X)$  es numerable, lo que contradice el hecho de que  $f(X) = [0, 1]$  es no numerable. Por lo tanto,  $X$  no puede ser numerable.  $\square$

**Ejercicio 9.** Mostrar que si  $Y$  es normal y  $\mathcal{B}$  es una base de su topología. Entonces existe un embedding de  $Y$  en  $[0, 1]^J$  siendo  $J$  algún subconjunto de  $\mathcal{B} \times \mathcal{B}$ .

*Demostración.* Definimos el conjunto de índices  $J$  como:

$$J := \{(U, V) \in \mathcal{B} \times \mathcal{B} : \overline{U} \subseteq V\}$$

Para cada par  $(U, V) \in J$ , los conjuntos  $\overline{U}$  y  $Y \setminus V$  son cerrados y disjuntos en  $Y$ . Por el *Lema de Urysohn*, existe una función continua  $f_{U,V} : Y \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f_{U,V}(\overline{U}) = \{0\}$  y  $f_{U,V}(Y \setminus V) = \{1\}$ .

Definimos la función  $F : Y \rightarrow [0, 1]^J$  dada por  $F(y) = (f_{U,V}(y))_{(U,V) \in J}$ . Dado que cada función coordenada  $f_{U,V}$  se sigue que  $F$  es continua.

1. Inyectividad de  $F$ : Sean  $y, z \in Y$ ,  $y \neq z$ . Como  $Y$  es  $T_1$ , el conjunto  $Y \setminus \{z\}$  es un abierto que contiene a  $y$ . Por ser  $Y$  un espacio regular, existe un abierto  $W$  tal que  $y \in W \subseteq \overline{W} \subseteq Y \setminus \{z\}$ .

Como  $\mathcal{B}$  es base, existe un elemento  $V \in \mathcal{B}$  tal que  $y \in V \subseteq W$ , lo que implica que  $\overline{V} \subseteq \overline{W} \subseteq Y \setminus \{z\} \implies z \notin \overline{V}$ .

Aplicando nuevamente la regularidad al abierto  $V$  que contiene a  $y$ , existe un abierto  $O$  tal que  $y \in O \subseteq \overline{O} \subseteq V$ . Tomando un elemento de la base  $U \in \mathcal{B}$  con  $y \in U \subseteq O$ , obtenemos que  $\overline{U} \subseteq \overline{O} \subseteq V$ .

Esto demuestra que el par  $(U, V)$  pertenece a  $J$ . Además, por construcción:

- $y \in U \implies f_{U,V}(y) = 0$ .
- $z \notin \overline{V} \implies z \in Y \setminus V \implies f_{U,V}(z) = 1$ .

Como  $f_{U,V}(y) \neq f_{U,V}(z)$ , se tiene que  $F(y) \neq F(z)$ , lo que prueba que  $F$  es inyectiva.

2.  $F$  es un homeomorfismo sobre su imagen: Para ver que  $F : Y \rightarrow F(Y)$  es abierta, basta demostrar que para cualquier abierto básico  $W \in \mathcal{B}$  y cualquier  $y \in W$ , existe un abierto  $H$  en la topología producto de  $[0, 1]^J$  tal que  $y \in F^{-1}(H) \subseteq W$ .

Dado  $y \in W \in \mathcal{B}$ , por la regularidad de  $Y$  existen  $U, V \in \mathcal{B}$  tales que  $y \in U \subseteq \bar{U} \subseteq V \subseteq \bar{V} \subseteq W$ . Así,  $(U, V) \in J$  y además  $f_{U,V}(y) = 0$ .

Consideremos el abierto subbásico en el producto definido por:

$$H = \{x \in [0, 1]^J : x_{(U,V)} < 1\}$$

Su preimagen bajo  $F$  es  $F^{-1}(H) = \{z \in Y : f_{U,V}(z) < 1\}$ . Si  $z \notin W$ , entonces  $z \notin V$  (ya que  $V \subseteq W$ ), lo que significa que  $z \in Y \setminus V$  y por lo tanto  $f_{U,V}(z) = 1$ . De este modo, si  $f_{U,V}(z) < 1$ , necesariamente  $z \in W$ .

Esto demuestra que  $y \in F^{-1}(H) \subseteq W$ . Por lo tanto, la topología de  $Y$  coincide con la del subespacio  $F(Y)$ , concluyendo que  $F$  es un embedding.  $\square$